MANILLA DĀVANU IESAIŅOŠANAS SISTĒMA

SIA MANILLA POS v1.0

Tehniskā dokumentācija, funkciju apskats un nākamie ieviešanas soļi

Kandidāts / Izstrādātājs: Maksims Gnedovs (RVT 4. kurss)

Uzdevuma vadītāja: Linda Lukstiņa (linda@manilla.lv)

Tiešsaistes demonstrācija: manilla-system.onrender.com

Kvalifikācija: Programmētājs (kods 3313 01)

Pirmkoda krātuve: github.com/Maxuttko/manilla-system

Datums: 2026. gada 25. oktobris

1. Ievads un sistēmas koncepts

Pamatojoties uz Lindas Lukstiņas definēto uzdevumu, esmu izstrādājis specializētu **iekšējās darba vides prototipu veikala darbiniekiem** (kases POS un meistara atelje darba galdam).

> **Kāpēc sistēma izskatās tieši šādi?**
> Šī nav publiska mārketinga mājaslapa vai interneta veikals pircējiem. Tā ir **darba sistēma, kas paredzēta planšetei (piemēram, iPad vai Surface) pie veikala kases letes un meistara iesaiņošanas darba galda**. Tās galvenie mērķi ir maksimāls apkalpošanas ātrums, ergonomika, juridisks miers un precīza materiālu pašizmaksu uzskaite.

> **Planšetes rotācijas princips apkalpošanā ("Pagriezt klientam"):**
> Sistēmas saskarne veidota tā, lai veikala darbinieks ērti vadītu procesu, bet konkrētos brīžos planšeti varētu vienkārši pagriezt pret klientu:
>
> - **Materiālu izvēle:** Klients uz ekrāna var vizuāli apskatīt pieejamos papīru toņus, lentes, kastes un dekorus ar skaidrām cenām, atvieglojot izvēli.
> - **Klienta apstiprinājums un paraksts (4. solis):** Klients savām acīm redz skaidru pasūtījuma kopsavilkumu (nodotās mantas, cenu, saņemšanas laiku un veikalu) un turpat uz skārienekrāna ar pirkstu vai irbuli veic parakstu.

2. Kas jau ir pilnībā izstrādāts un kā sistēma strādā

Izstrādātais risinājums ievērojami pārsniedz vienkārša "testa koda" ramjus — tā ir pilnvērtīgi funkcionējoša, mākoni izvietota datubāzes sistēma ar visiem Lindas uzdevuma aprakstītajiem posmiem:

2.1. Jauna pasūtījuma reģistrācijas vednis (4 soļos)

- **Automātiska numerācija:** Katram pasūtījumam tiek piešķirts unikāls kods (piem., `#MNL-1051`).
- **Filiāle un meistars:** Izvēle starp Terbatas ielu 55 un T/C Galerija Centrs, piesaistot atbildīgo meistaru.
- **Klienta kontakti:** Vārds, uzvārds, tālruņa numurs (+371 formāta SMS saņemšanai) un e-pasts.
- **1-klikšķa termiņu izvēle:** Balstoties uz reālo Manilla darba praksi: *Ekspress (10–15 min)* kamēr klients dzer kafiju; *Standarts (30–40 min)*; *Šodien vakars*; vai *Rīt/konkrēts laiks*.

2.2. Klienta mantu uzskaite un fotofiksācija (Pre-wrapping)

- **Kameras integrācija:** Iespēja nofotografēt nododamo priekšmetu pirms ietīšanas (ar tuļīteju priekšskatījumu).
- **Bojājumu atzīme (Juridiska aizsardzība):** Ja vāzei, tējkannai vai pulkstenim ir defekts, tas tiek piefiksēts piezīmēs. Kartītē parādās dzeltena brīdinājuma birka `Bojājumu atzīme`. Ja manta ir nevainojama, lauks paliek tīrs.
- **Preces izcelsme:** Pārslēdzējs: *Manilla prece* vai *Ārpus Manilla personīga manta*.
- **Multi-dāvanas:** Viena pasūtījuma var pievienot vairākas dāvanas, norādot, kuras iesaiņojamas kopa un kuras atsevišķi.

2.3. Materiālu piemeklēšana un inteliģentais cenu kalkulators

- **Japandi katalogs:** Japāņu Chiyogami, Botānika, Krafts, Terakota, zīda un samta lentes, kastes, zīdpapīrs, vaska zīmogi.
- **Mērvienību apreķins:** Papīrs un kastes — pa loksnēm/gabaliem; lentes — metros ar soli pa 0.1 m vai 0.5 m.
- **Svītrkodi un artikuli:** Ātra meklešana pēc koda (`MNL-PAP-01`) vai svītrkoda skenešana.
- **Cenas struktūra:** Darba maksa (€ 2.50 / € 3.50) tiek stingri nodalīta no izmantotajiem materiāliem.
- **Cenas veids:** Saskaņota gala cena VAI provizorisks budžeta limits (piem., "Līdz € 25.00").
- Planšete tiek pagriezta pret klientu, kurš redz caurspīdīgu kopsavilkumu bez iekšējām piezīmēm.
- Klients ar pirkstu vai irbuli parakstās uz ekrāna. Paraksts tiek fiksēts kā PNG un saglabāts audita vēsture kopā ar precīzu laika zīmogu.
- Kases čeka numura piesaiste (`Čeks #89388`) nodokļu un grāmatvedības kontrolei.

2.5. Meistara Kanban darba galds un saraksta skats

- **4 pamatstatusi:** `Pieņemts` → `Iesaiņošanā` → `Gatavs saņemšanai` → `Izsniegts`.
- **Termiņu rinda un kontrole:** Pasūtījumi sakārtoti pēc izpildes laika, bez viltus kavešanās trauksmēm.

- **Multi-dāvanu atsevišķa pabeigšana:** Meistars var atzīmēt katru dāvanu atsevišķi (`1 no 2 iesaiņota`). Pasūtījums kļūst gatavs tikai tad, kad pabeigtas visas dāvanas.
- **Materiālu specifikācijas lapa:** Meistaram pieejama skaidra lapa ar nepieciešamajiem metriem, loksnēm un atlikumiem plauktā.

2.6. Automātiskais SMS paziņojums klientam

- Mainot statusu uz "Gatavs saņemšanai", automātiski nostrādā SMS izsūtīšanas trigeris ar kanonisko Manilla tekstu: *«Labdien! Jūsu MANILLA dāvanu iesaiņojums (#MNL-XXXX) ir gatavs saņemšanai veikalā [Filiāle, Adrese]. Gaidīsim Jūs!»*
- Iebūvēta stingra aizsardzība pret nejaušiem dublikātiem un kļūdu reģistrs.

2.7. Drukājamās 50×80 mm birkas ar skenējamu QR kodu

- Optimizēts termoprinterim (drukājas tikai pati birka 50×80 mm formātā).
- Multi-dāvanu numerācija: **"Dāvana 1 no 2"**, **"Dāvana 2 no 2"**.
- SVG QR kods aizved uz publisko elektronisko pieņemšanas aktu ar klienta parakstu (`/contract/[id]`).

2.8. Darbinieku autorizācija ar 4-ciparu PIN kodu

- Āfrā meistara maiņa planšetē: Linda (`1111`), Ieva (`2222`), Marta (`3333`). Katra statusa maiņa tiek fiksēta audita ar konkrēta darbinieka vārdu.

3. Kas vēl jāievieš, kādā secībā un cik tas ir sarežģīti

Zemāk ir apkopotas lietas, kuras nepieciešams ieviest nākamajos soļos, lai sistēmu no pilnvērtīga prototipa pārvērstu 100% integrēta ikdienas risinājumā. Tās sakārtotas pēc prioritātes un tehniskās sarežģītības:

1. Fiziskās kases aparatūras savietojamība (Perifērija) — Ļoti viegli (1–2 dienas)

Uzdevums: Pārbaudīt un piesliegt veikalā esošo rokas svītrkodu skeneri (USB/Bluetooth) un uzlīmju printeri pie planšetes.
Pamatojums: Standarta rokas skeneri darbojas tastatūras emulācijas režīmā (Keyboard Wedge) — sistēma jau tagad spēj uztvert skenera signālu bez jebkādu jaunu draiveru programmēšanas.

2. Reālā SMS vārteja (LMT / Twilio API) — Viegli (2–3 dienas)

Uzdevums: Piesliegt LMT biznesa SMS pakalpojumu vai Twilio ar oficiālo sūtītāja vārdu `MANILLA`.
Pamatojums: Sistēmā jau ir izveidota datubāzes tabula `SmsLog`, kanoniska teksta ģenerators un dublikātu filtrs. Atliek tikai funkcija ievadīt API atslēgu.

3. Paplašināts vadītāja Administrators (Admin Panel) — Vidēji (aptuveni 1 nedēļa)

Uzdevums: Iespēja vadītājai (Lindai) tieši no saskarnes pievienot jaunus materiālus, mainīt cenas un ievadīt piegādātos atlikumus bez programmētāja palīdzības, kā arī pārvaldīt darbinieku kontus.
Pamatojums: Standarta CRUD moduļi, kas balstās uz jau gatavajiem Prisma datubāzes modeļiem.

4. Noliktavas un kases aparāta (ERP/POS) integrācija — Vidēji / Sarežģīti (~2–3 nedēļas)

Uzdevums: Automātiska materiālu norakstīšana no esošās veikala uzskaites sistēmas (kad dāvana pabeigta, no noliktavas "pazūd" izlietotie lentes metri un papīrs) un kases čeku automātiska saņemšana.
Pamatojums: Sarežģītība ir atkarīga no tā, kādu kases/noliktavas programmu Manilla šobrīd izmanto (piem., Erply, Directo, 1C vai Shopify POS) un vai tai ir pieejams atvērts API.

4. Kā pārbaudīt sistēmu tiešsaistē (Instrukcija Lindai)

Sistēma ir izvietota mākonī un pieejama tulītējai testēšanai: **https://manilla-system.onrender.com**

- **Āfrā 1-klikšķa autorizācija:** Ekrāna apakšā uzklikšķināt uz *Linda Lukstiņa* (vai PIN: `1111`).
- **Apskatīt Kanban dēli:** Reāli pasūtījumi ar termiņiem uz rītdienu un otrdienu.
- **Pārbaudīt birku un QR kodu:** Uzklikšķināt uz QR ikonas pasūtījumā un noskenēt to ar telefona kameru.
- **Izmēģināt jauna pasūtījuma pieņemšanu:** Poga `+ Jauns pasūtījums` ar visiem 4 soļiem un parakstu.

Maksims Gnedovs
RVT Programmēšanas nodaļas 4. kurss
Tālr.: +371 23 770 550 · E-pasts: maxeus26@gmail.com

Rīgas Valsts tehnikums / SIA "Manilla"
Kvalifikācijas prakse 2026/2027
Dokumenta versija 1.0 (Oficiāls iesniegums)